

Clase # 40 - Mecánica Estadística

Profesor	Dr. Jorge Velázquez Castro
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 407

Índice

1. Clase de hoy: Partícula libre en una caja

1

1. Clase de hoy: Partícula libre en una caja

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)$$

Tenemos:

Las eigenfunciones del **Hamiltoniano** cumplen con:

$$E\Phi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\phi$$

y son:

$$\Phi_E = \frac{1}{L^{\frac{3}{2}}}e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$$

Donde:

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

y

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{L}(n_x, n_y, n_z) \quad \text{con } (n_x, n_y, n_z) \text{ enteros}$$

Recordamos

$$\hat{\rho} = \frac{e^{-\beta\hat{H}}}{Tr(e^{-\beta\hat{H}})}$$

Expresaremos $\hat{\rho}$ en la base de las posiciones. Por lo que:

$$\langle r | e^{-\hat{H}} | \rangle = \sum_E \langle r | E \rangle e^{-\beta E} \langle E | r' \rangle$$

Tenemos:

$$\Rightarrow \sum_E \langle r | E \rangle e^{-\beta E} \langle E | r' \rangle = \sum_E e^{-\beta E} \Phi_E(\vec{r}) \Phi_E^*(\vec{r}')$$

Tenemos:

$$\frac{1}{L^3} \sum_{\vec{K}} \exp \left[-\frac{\beta \hbar^2}{2m} k^2 + i \vec{k}(\vec{r} - \vec{r}') \right]$$

Tenemos:

$$\approx \frac{1}{(2\pi)^3} \int \exp \left[-\frac{\beta \hbar^2}{2m} k^2 + i \vec{k}(\vec{r} - \vec{r}') \right] dk_x dk_y dk_z$$

Tenemos:

$$= \left(\frac{m}{2\pi\beta\hbar^2} \right) e^{-\frac{m}{2\beta\hbar^2} |\vec{r} - \vec{r}'|^2}$$

Tenemos:

POr otro lado:

$$Z = Tr(e^{-\beta\hat{H}}) = \int \langle r | e^{-\beta\hat{H}} | r \rangle dr = V \left(\frac{m}{2\pi\beta\hbar^2} \right)^{3/2}$$

Por otro lado:

$$\langle \vec{r} | \hat{\rho} | \vec{r}' \rangle = \frac{\langle \vec{r} | e^{-\beta\hat{H}} | \vec{r}' \rangle}{Tr(e^{-\beta\hat{H}})} = \frac{1}{V} e^{-\frac{m}{2\beta\hbar^2} |\vec{r} - \vec{r}'|^2}$$

Mañana veremos:

Simetría y antisimetría de la función de onda